

4.1.2 指数函数的性质与图像

一、复习引入：

引例 1：某种细胞分裂时，由 1 个分裂成 2 个，2 个分裂成 4 个，……。1 个这样的细胞分裂 x 次后，得到的细胞个数 y 与 x 的函数关系是什么？

引例 2：《庄子·逍遥游》记载：一尺之椎，日取其半，万世不竭. 意思是一尺长的木棒，一天截取一半，很长时间也截取不完. 这样的木棒截取 x 次，剩余长度 y 与 x 函数关系是什么？你能用数学知识解释这一现象吗？

二、新授内容：

1. 指数函数的定义：

一般地，函数_____ ($a > 0$ ，且 $a \neq 1$) 叫做指数函数，其中 x 是自变量，函数的定义域是_____.

例 1：下列函数中，哪些是指数函数？

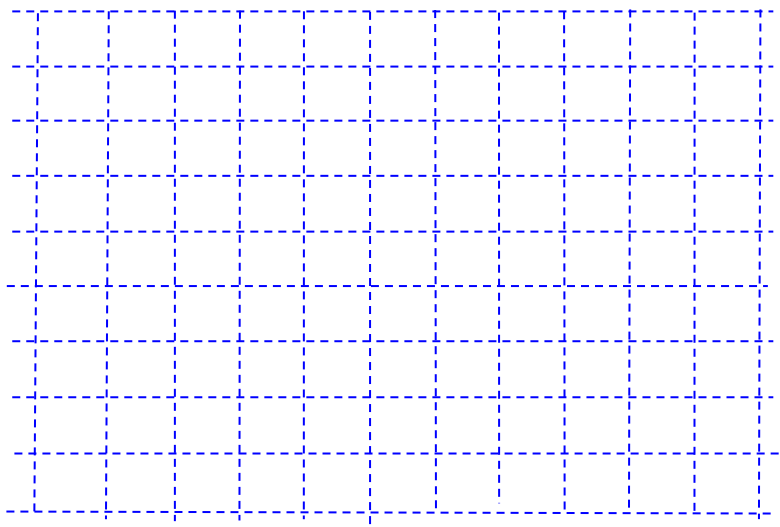
- (1) $y = 4^x$ (2) $y = x^4$ (3) $y = -4^x$ (4) $y = (-4)^x$ (5) $y = \pi^x$
- (6) $y = 4^{2x}$ (7) $y = x^x$ (8) $y = (2a-1)^x (a > \frac{1}{2} \text{ 且 } a \neq 1)$

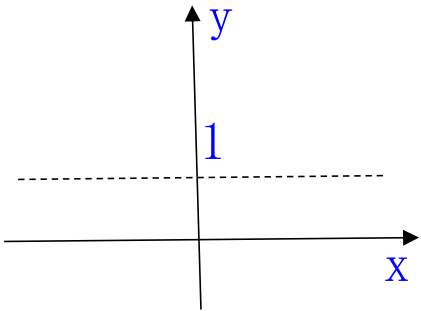
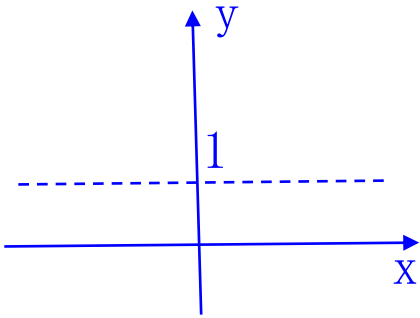
例 2、已知指数函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的图象经过点 $(3, \pi)$ ，求 $f(0)$ 、 $f(1)$ 、 $f(-3)$ 的值.

2. 指数函数的图象和性质：

在同一坐标系中分别作出函数 $y = 2^x$ ， $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ ， $y = 3^x$ ， $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 的图象. 列表如下：

x	...	-2	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	...
$y = 2^x$	...		0.35		0.71		1.41		2.83		...
$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$	...										...



	$a > 1$	$0 < a < 1$
图 象		
性 质	(1) 定义域: _____	
	(2) 值域: _____	
	(3) 过点_____, 即 $x=0$ 时, $y=$ _____	
	(4) 在 R 上是_____函数	(4) 在 R 上是_____函数

例 3. 比较下列各题中两个值的大小:

① $1.7^{2.5}$, 1.7^3 ;

② $0.8^{-0.1}$, $0.8^{-0.2}$;

③ $1.7^{0.3}$, $0.9^{3.1}$

三. 实际应用

例 4: 截止到 1999 年底, 我国人口约 13 亿, 如果今后能将人口年平均增长率控制在 1%, 那么经过 20 年后, 我国人口数最多为多少 (精确到亿)?

例 5: 按复利计算利息的一种储蓄, 本金为 a 元, 每期利率为 r , 设本利和为 y 元, 存期为 x , 写出本利和 y 随存期 x 变化的函数解析式。如果存入本金 1000 元, 每期利率为 2.25%, 试计算 5 期后的本利和是多少? (参考数据:

$1.0225^5 = 1.1177$)

四、小结 本节课学习了以下内容: 指数函数概念, 指数函数的图象和性质

五、课后作业:

